

PCI ♂ × Vt-alvo

01F

▲ PCI HOMEM × Vt-alvo (Devine 1974)

Alt (cm)	PCI (kg)	Vt 6 mL/kg	Vt 4 mL/kg
150	47.9	287 mL	191 mL
155	52.4	315 mL	210 mL
160	57.0	342 mL	228 mL
165	61.5	369 mL	246 mL
170	66.1	397 mL	264 mL
175	70.7	424 mL	283 mL
180	75.2	451 mL	301 mL
185	79.8	479 mL	319 mL
190	84.3	506 mL	337 mL

📌 Fórmula
PCI ♂ = 50 + 0,91 × (altura cm – 152,4) Vt 6 mL/kg
 PCI = padrão ARDSnet • 4 mL/kg = SARA grave

ARDSnet — LOW PEEP

02F

⚙️ TABELA ARDSnet — LOWER PEEP (ALVEOLI 2004)

Para **SARA leve-moderada** ou pulmão pouco recrutável.

FiO ₂	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9
PEEP	5	5	8	8	10	10	10	12	14	14	16

- 🕒 ALVOS**
- SpO₂: **88-95%** (DPOC: 88-92%)
 - P-platô ≤ **30 cmH₂O**
 - ΔP (Pplat – PEEP) ≤ **14 cmH₂O** *
 - pH ≥ 7,25 (hipercapnia permissiva OK)

🗣️ Dica
 Quando subir FiO₂, reavalie PEEP pela tabela. Suba juntos.

Receitas: SARA/DPOC/Asma

03F

📌 RECEITAS DE SETUP — VM

🏠 SARA MODERADA-GRAVE (PCI 70 kg)

Modo	VCV	FiO₂	0,6 → 1,0
Vt	420 mL (6 mL/kg)	PEEP	10-18 (HIGH)
FR	20-28	I:E	1:2
Fluxo	60 L/min	Alvo	SpO ₂ 88-94%

🏠 DPOC EXACERBADO

Modo	VCV/PCV	FiO₂	0,3-0,5
Vt	490 mL (7 mL/kg)	PEEP	0-5 (até 80% auto-PEEP)
FR	10-12	I:E	1:3 a 1:5
Cuidado	auto-PEEP — pausa exp regular; SpO ₂ 88-92%		

🏠 ASMA QUASE-FATAL

Modo	VCV	FiO₂	0,4-0,6
Vt	420 mL (6 mL/kg)	PEEP	0-5
FR	8-10	I:E	1:4 a 1:5
Estratégia	Hipercapnia permissiva — pH ≥ 7,2; sedação ± BNM		

Atlas Mini: Patológicas

04F

📖 ATLAS MINI — PADRÕES PATOLÓGICOS



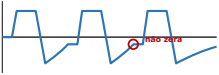
↓ COMPLACÊNCIA
SARA, edema, derrame • ↓ Vt, ↑ PEEP, pronar



↑ RESISTÊNCIA
DPOC, secreção, TOT • aspirar, β2, trocar TOT



HIPERDISTENSÃO
"Bico de pato" • ↓ Vt 1 mL/kg, ↓ PEEP



AUTO-PEEP
Fluxo não zero • ↑ TE, ↓ FR, broncodil.



SECREÇÕES
Serrilhado no fluxo • ASPIRAR



VCV NORMAL (referência)
Pico → platô → decay para PEEP

ALGORITMO — DECISÕES CRÍTICAS

IOT IMEDIATA — Red Flags

- **Glasgow** ≤ 8 ou queda rápida
- PCR / arritmia maligna
- $SpO_2 < 88\%$ c/ FiO_2 100% em CBAF/VNI $> 1h$
- $pH < 7,20$ progressivo apesar de VNI ajustada
- **HACOR** ≥ 6 em 1h VNI; **ROX** $< 2,85$ em 2h CBAF
- Fadiga muscular, paradoxia abdominal
- Choque grave c/ hipoxemia refratária
- Incapacidade de proteger via aérea

PRONAÇÃO (PROSEVA 2013)

✓ **INDICAR se TODOS:**
 $P/F < 150$ • $FiO_2 \geq 0,6$ • $PEEP \geq 5$
 $\geq 16h$ em prona, depois 4–8h supino — repetir até $P/F > 150$ sustentado em supino

BNM — Cisatracúrio (ACURASYS/ROSE)

Indicação	SARA $P/F < 150$ + assincronia ou ΔP alta refratária à sedação
Bolus	0,15 mg/kg
Manutenção	1–10 $\mu g/kg/min$ (TOF 1–2/4)
Duração	24–48h, reavaliar diariamente
⚠	Sedação RASS –4/–5 OBRIGATÓRIA antes/durante

FÓRMULAS ESSENCIAIS

⚡ Mecânica & Protetiva

$$PCI \sigma = 50 + 0,91 \times (alt - 152,4)$$

$$PCI \varphi = 45,5 + 0,91 \times (alt - 152,4)$$

$$\Delta P = P\text{-platô} - PEEP\text{ total} \quad * \text{ alvo } \leq 14$$

$$Cst = Vt / \Delta P \quad (60\text{--}100 \text{ NL})$$

$$Cdyn = Vt / (P\text{-pico} - PEEP)$$

$$Raw = (P\text{-pico} - P\text{-platô}) / Fluxo(L/s) \quad (NL < 10)$$

$$MP = 0,098 \times FR \times Vt \times (P\text{-pico} - \frac{1}{2}\Delta P) \quad J/min, \text{ alvo } < 17$$

$$Auto\text{-}PEEP = PEEP\text{ total} - PEEP\text{ set} \quad (\text{pausa exp } 2\text{--}4s)$$

⌘ Suporte / Desmame

$$FiO_2 \text{ CN} \approx 21\% + 4 \times (L/min) \quad (1\text{--}6 \text{ L/min})$$

$$ROX = (SpO_2/FiO_2) / FR \geq 4,88 = \text{sucesso}$$

$$RSBI = FR / Vt(L) < 105 = \text{sucesso}$$

$$P/F = PaO_2 / FiO_2 \quad (\text{Berlin: } \leq 300 = \text{SARA})$$

💎 Outros

$$P(A-a) = FiO_2 \times (760 - 47) - PaCO_2 / 0,8 - PaO_2$$

$$Vd/Vt = (PaCO_2 - PetCO_2) / PaCO_2 \quad (NL < 0,3)$$